B7 — Projeto Físico e Armazenamento

Sistema de Academia com Avaliação Física

SGBD: MySQL 8.0+

Banco de dados: academia_avaliacao

1. Introdução

Esta etapa apresenta as decisões de projeto físico e armazenamento do banco de dados academia_avaliacao, desenvolvido para um sistema de academia com avaliação física. O sistema contempla o gerenciamento de pessoas, alunos, profissionais, planos, contratos, avaliações físicas, medidas antropométricas, treinos e exercícios.

O projeto físico tem como objetivo garantir que os dados sejam armazenados de forma adequada, que os relacionamentos permaneçam consistentes e que as consultas sejam executadas com eficiência. Também são analisadas a evolução dos tipos de dados, a estimativa de crescimento das tabelas em um período de dois anos, a estratégia de backup e restauração e a necessidade de particionamento ou arquivamento histórico.

As decisões apresentadas consideram a estrutura implementada no MySQL e as necessidades previstas para a utilização do sistema.

2. Decisões do projeto físico

O banco de dados utiliza o mecanismo de armazenamento InnoDB, que oferece suporte a transações, bloqueios e integridade referencial por meio de chaves estrangeiras. Essa escolha é importante porque o sistema possui operações que envolvem mais de uma tabela.

Um exemplo é o cadastro de um aluno, que envolve a tabela pessoa e a tabela aluno. A utilização de transações permite confirmar a operação quando todas as etapas são executadas corretamente ou desfazer as alterações caso ocorra uma falha.

As tabelas utilizam chaves primárias para identificar seus registros e chaves estrangeiras para manter os relacionamentos entre as entidades. As restrições

de integridade contribuem para impedir a inserção de dados inválidos, enquanto os índices auxiliam na localização dos registros e na execução de consultas.

A tabela treino_exercicio representa o relacionamento entre treinos e exercícios e armazena informações como quantidade de séries, repetições, carga, tempo de descanso e ordem de execução. Por possuir vários registros associados a cada treino, essa tabela merece atenção especial no acompanhamento do crescimento do banco.

Também foi implementada uma tabela de auditoria para registrar alterações relevantes nos planos e nos treinos. Essa estrutura contribui para a rastreabilidade das mudanças, armazenando informações sobre o registro alterado, o campo modificado, os valores anterior e posterior, o usuário da conexão MySQL e a data e hora da alteração.

Os índices devem ser definidos de acordo com as consultas executadas com maior frequência. Recomenda-se verificar os índices existentes e avaliar a necessidade de índices adicionais em campos utilizados em filtros, ordenações e junções. Índices desnecessários devem ser evitados, pois também ocupam espaço e aumentam o custo das operações de escrita.

3. Revisão dos tipos de dados

A revisão dos tipos de dados considera a natureza das informações armazenadas, a precisão necessária e as restrições do domínio da aplicação. O objetivo é manter os tipos adequados e propor mudanças apenas quando houver justificativa técnica.

3.1 Identificadores

Os identificadores utilizam tipos inteiros, como INT UNSIGNED, quando não há necessidade de representar valores negativos. Essa escolha é adequada para chaves primárias e permite utilizar valores inteiros positivos para identificar os registros.

As chaves estrangeiras devem utilizar tipos compatíveis com as respectivas chaves referenciadas, preservando a integridade dos relacionamentos.

3.2 Valores monetários

O campo valor_mensal, da tabela plano, utiliza DECIMAL(10,2). Esse tipo é apropriado para valores monetários porque permite armazenar números decimais com precisão definida.

Recomenda-se manter esse tipo em vez de utilizar FLOAT, pois este último trabalha com representação aproximada e pode produzir diferenças indesejadas em cálculos financeiros.

3.3 Datas

O campo data_prescricao, da tabela treino, utiliza o tipo DATE, adequado para armazenar a data da prescrição sem exigir o registro de horário.

Caso futuramente seja necessário registrar o momento exato de uma operação, poderá ser avaliado o uso de DATETIME ou TIMESTAMP, conforme a necessidade da aplicação.

A data de nascimento também deve ser armazenada como um tipo de data, permitindo validações e consultas cronológicas de maneira adequada.

3.4 Campos textuais

Campos como nome_plano, nomes de pessoas, endereços e e-mails utilizam tipos textuais, como VARCHAR, que permitem armazenar informações de tamanhos variáveis.

Os limites definidos devem ser suficientes para os dados esperados, sem serem excessivamente restritivos. Se novos requisitos surgirem, esses limites poderão ser revistos.

Informações como CPF, CEP, telefone e matrícula devem ser tratadas como identificadores textuais quando não forem utilizadas em cálculos. Isso permite preservar zeros à esquerda e caracteres como hífens, quando aplicáveis.

3.5 Estados controlados

O campo status_treino utiliza ENUM, com os valores ativo, encerrado e substituido. Essa escolha restringe os estados possíveis e ajuda a evitar valores diferentes dos definidos para o domínio.

Caso o sistema passe a exigir novos estados, será necessário revisar a estrutura da coluna. Se a quantidade de estados e as regras associadas crescerem significativamente, também poderá ser avaliada a criação de uma tabela específica para os estados.

De forma geral, os tipos de dados atuais devem ser mantidos quando forem compatíveis com as necessidades do sistema. As alterações deverão ocorrer quando houver necessidade comprovada de maior precisão, flexibilidade ou capacidade de armazenamento.

4. Volume atual e estimativa de crescimento em 24 meses

A consulta realizada no banco de dados identificou os seguintes volumes atuais:

Tabela	Registros atuais
pessoa	8
aluno	7
avaliacao_fisica	5
medida	18
treino	20
treino_exercicio	100

As seis tabelas somam 158 registros. Esse valor corresponde somente às tabelas consultadas e não representa necessariamente a quantidade total de registros de todo o banco.

4.1 Premissas da projeção

Para estimar o crescimento durante os próximos 24 meses, foi considerado um cenário hipotético com as seguintes características:

- 250 alunos ativos;
- quatro avaliações físicas por aluno por ano;
- seis medidas antropométricas por avaliação;

- dois novos treinos por aluno por mês;
- seis exercícios associados a cada treino.

A projeção considera que os registros existentes serão mantidos, que serão cadastrados 250 novos alunos e que não haverá exclusões durante o período. Também considera que as médias de avaliações e treinos permanecerão constantes.

4.2 Cálculo das novas inclusões

Avaliações físicas:

250 alunos × 4 avaliações por ano × 2 anos = 2.000 novas avaliações.

Medidas antropométricas:

2.000 avaliações × 6 medidas por avaliação = 12.000 novos registros de medidas.

Treinos prescritos:

250 alunos × 2 treinos por mês × 24 meses = 12.000 novos treinos.

Itens de treino e exercício:

12.000 treinos × 6 exercícios por treino = 72.000 novos registros em treino_exercicio.

4.3 Total projetado

Tabela	Registros atuais	Novos registros estimados	Total projetado
pessoa	8	250	258
aluno	7	250	257
avaliacao_fisica	5	2.000	2.005
medida	18	12.000	12.018
treino	20	12.000	12.020

treino_exercicio	100	72.000	72.100

Os valores apresentados são estimativas para planejamento, e não previsões exatas. Os totais de pessoa e aluno consideram que os 250 alunos serão novos cadastros e que cada um corresponderá a uma nova pessoa. Caso parte dos alunos já esteja cadastrada, o crescimento dessas tabelas será menor.

A tabela treino_exercicio apresenta o maior volume projetado porque cada treino pode estar associado a vários exercícios. A tabela medida também merece acompanhamento, pois armazena o histórico das avaliações antropométricas.

A estimativa de espaço em disco deverá considerar não apenas a quantidade de registros, mas também o tamanho dos campos, os índices, as estruturas internas do banco e os arquivos de backup. Portanto, a quantidade de registros não é suficiente, isoladamente, para determinar o espaço necessário.

Recomenda-se realizar consultas periódicas de contagem de registros e acompanhar o espaço ocupado pelas tabelas, utilizando essas informações para atualizar as estimativas de crescimento.

5. Plano de backup e recuperação

O plano de backup tem como objetivo proteger os dados contra exclusões acidentais, falhas de hardware, corrupção de arquivos e outros incidentes que possam comprometer a continuidade do sistema.

A estratégia proposta considera cópias periódicas, armazenamento separado e testes de restauração.

5.1 O que deve ser copiado

O backup deve incluir os dados e os objetos necessários para reconstruir o banco academia_avaliacao, incluindo:

- tabelas e seus registros;
- chaves primárias, chaves estrangeiras e demais restrições;
- views;
- gatilhos de auditoria;

- rotinas e eventos, caso existam;
- outras configurações necessárias para a recuperação.

As contas e permissões do MySQL também devem ser documentadas e protegidas separadamente, pois a cópia lógica do banco não substitui necessariamente o backup das configurações de usuários e privilégios do servidor.

5.2 Frequência e retenção

A política proposta é apresentada na tabela a seguir.

Tipo de cópia	Frequência	Retenção
Backup diário	Todos os dias, ao final do expediente	30 dias
Backup completo semanal	Uma vez por semana	Conforme a política de retenção definida
Backup mensal	Uma cópia por mês	12 meses

As cópias devem ser armazenadas em local separado do computador principal, preferencialmente com uma cópia externa protegida contra exclusão indevida. O acesso aos arquivos deve ser restrito e, quando possível, os backups devem ser criptografados para proteger os dados pessoais dos alunos.

A política apresentada é uma proposta de operação. A frequência definitiva deverá considerar a quantidade de alterações realizadas, o tempo máximo aceitável de perda de dados e os recursos disponíveis.

5.3 Execução do backup

Uma possibilidade para gerar uma cópia lógica do banco é utilizar o utilitário mysqldump, disponibilizado com as ferramentas do MySQL.

Exemplo de comando:

mysqldump -u root -p --routines --triggers --events academia_avaliacao > academia_avaliacao_backup.sql

O comando solicita a senha do usuário e grava a cópia em um arquivo SQL. Em um ambiente real, recomenda-se utilizar uma conta específica com os privilégios mínimos necessários para a execução do backup, em vez de depender da conta administrativa.

A execução deve ser automatizada e monitorada caso o sistema passe a ser utilizado regularmente. Também é necessário verificar se os arquivos foram gerados corretamente e se estão acessíveis para recuperação.

5.4 Teste de restauração

A existência de um arquivo de backup não garante que os dados possam ser recuperados. Por esse motivo, propõe-se realizar testes trimestrais de restauração em um ambiente separado do banco principal.

O procedimento consiste em criar um banco de testes, importar a cópia, verificar a existência das tabelas e dos objetos necessários e comparar a quantidade de registros com a origem, considerando o momento em que o backup foi realizado.

Também devem ser executadas consultas essenciais e verificadas as relações entre as tabelas. O teste será considerado bem-sucedido quando a restauração for concluída sem erros relevantes e o banco recuperado apresentar os dados e os objetos esperados.

A política de backup deve ser revista periodicamente, principalmente quando o volume de dados ou a importância operacional do sistema aumentar.

6. Particionamento e arquivamento histórico

O particionamento consiste em dividir a organização de uma tabela em partes, de acordo com critérios definidos. O arquivamento histórico consiste em preservar registros antigos em uma estrutura ou local separado, de acordo com uma política de retenção.

No cenário projetado, a tabela treino_exercicio poderá alcançar aproximadamente 72.100 registros ao final de 24 meses, enquanto treino poderá chegar a aproximadamente 12.020 registros e medida a 12.018 registros.

Esses volumes justificam o acompanhamento do crescimento, mas não demonstram, por si só, a necessidade de particionamento. Inicialmente,

recomenda-se manter o modelo atual, avaliar os índices, acompanhar o espaço ocupado e medir o desempenho das consultas.

A tabela medida possui caráter histórico porque registra informações que permitem acompanhar a evolução física dos alunos. Por esse motivo, eventual arquivamento deverá preservar os registros necessários para comparações entre avaliações e para consultas históricas.

Caso o banco cresça significativamente ou sejam identificados problemas de desempenho, poderá ser estudada uma estratégia de arquivamento por período ou de particionamento por data. Essa decisão deverá considerar as consultas utilizadas, os relacionamentos existentes, as limitações do MySQL e os requisitos de preservação dos dados.

Portanto, não se propõe implementar particionamento neste momento. A estratégia mais adequada é monitorar o crescimento e adotar soluções adicionais somente quando houver necessidade comprovada.

7. Conclusão

O projeto físico do banco academia_avaliacao considera a integridade dos dados, a adequação dos tipos de dados, o desempenho das consultas, o crescimento do armazenamento e a recuperação das informações em caso de falhas.

A revisão dos tipos de dados confirma a importância de utilizar tipos adequados para identificadores, valores monetários, datas, textos e estados controlados. A projeção de crescimento para 24 meses identifica treino_exercicio como a tabela de maior volume estimado, seguida pelas tabelas treino e medida.

O plano de backup estabelece uma proposta de frequência, retenção, proteção e teste de restauração, enquanto a análise de particionamento conclui que o monitoramento e a manutenção dos índices são suficientes como medidas iniciais, sem necessidade comprovada de dividir as tabelas neste momento.

Conclui-se que o banco possui uma estratégia de evolução baseada em integridade, planejamento de capacidade, proteção dos dados e acompanhamento contínuo. As estimativas e políticas propostas deverão ser

revisadas conforme o crescimento real e as necessidades operacionais da academia.

Teste de backup e recuperação

Foi realizado um backup do banco de dados academia_avaliacao utilizando o utilitário mysqldump, do MySQL 8.0.46. O arquivo gerado foi armazenado separadamente do banco original.

Em seguida, foi criado o banco de teste academia_avaliacao_teste e realizada a importação do arquivo de backup. A restauração foi concluída sem erros.

Para validar a recuperação, foram comparadas as quantidades de registros das tabelas principais entre o banco original e o banco restaurado. A restauração será considerada validada quando as contagens coincidirem em todas as tabelas verificadas.

O teste foi realizado em um banco separado, preservando os dados originais.